

Inteligencia Artificial

Presentación de la Asignatura

Ing. González H. Alexis





Ing. González, Alexis

Machine Learning Engineer

hagonzalez@iua.edu.ar



Localización

Tinogasta - Catamarca | Córdoba



Educación

Ingeniero Electrónico - UTN FRC

Especialidad en Inteligencia Artificial - UBA

Maestría en Ingeniería en Sistemas - UTN FRC



Académico

Docente / Investigador Universitario UTN-FRC / IUA



Experiencia Profesional

Machine Learning Engineer - AI (Mercado Libre)

Full Stack Dev - Embedded Systems - (Arcos Dorados, McDonalds)

Embedded Systems in Medical Devices - (Leistung Plus)

Estructura y Reglamento

01

Clases Teóricas / Prácticas

Marco teórico, Live Coding y Desarrollo de actividades.

02

Trabajo Final (Iterativo)

Grupo de 2 o 3 personas. Buenas prácticas Software

03

Defensa de Trabajos Finales

Presentación Grupal

Alumno
Regular

04

Exámen final (en turno de exámen)

Mejora Individual (última iteración)

Actividades opcionales con recompensa

Trabajo Final – Condiciones y Evaluación

 **Objetivo:** No se trata solamente de hacer funcionar un proyecto, sino de demostrar la comprensión de los conceptos y temas involucrados, pudiendo explicar, justificar y defender las decisiones tomadas durante su desarrollo.

01. Desarrollo

Trabajo Grupal

En equipos de **2 a 3 integrantes** para diseñar y construir un MVP funcional.

El MVP debe:

-  Resolver el problema planteado.
-  Ser funcional y demostrable.
-  Aplicar los conceptos vistos en la materia.
-  Contar con una implementación concreta.

02. Presentación

Regularización

Exposición del proyecto durante las últimas clases:

-  Problema y solución propuesta.
-  Tecnologías y conceptos aplicados.
-  Demostración en vivo del MVP.
-  Explicación y justificación de las decisiones tomadas.
-  Conclusiones finales.

 **Condición obligatoria para regularizar la materia.**

03. Examen Final

Instancia Individual

Cada integrante deberá realizar una mejora individual sobre la base del proyecto grupal:

-  Incorporar una funcionalidad o mejora relevante.
-  Demostrar desarrollo y aporte individual.
-  Generar un aporte de valor real al proyecto.
-  Aplicar y demostrar comprensión de los contenidos.

Opcionales

Bonus & Alivio

Actividades voluntarias propuestas durante la cursada:

-  Suman al desempeño.
-  Pueden mejorar la evaluación final.
-  Premia la participación y el esfuerzo adicional.

Actividades Opcionales

(Miércoles de Review)



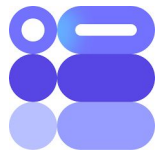
Quizz

Evaluación breve para comprobar los contenidos trabajados en clase.

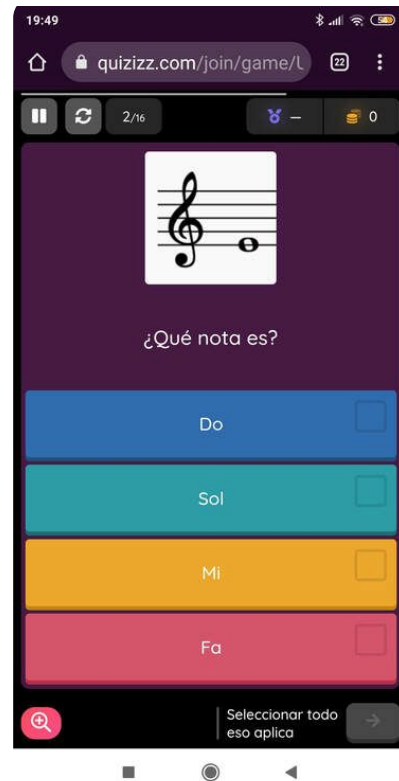
- Se compone de preguntas de opción múltiple.
- Su objetivo es verificar si se comprendieron de manera adecuada los temas.



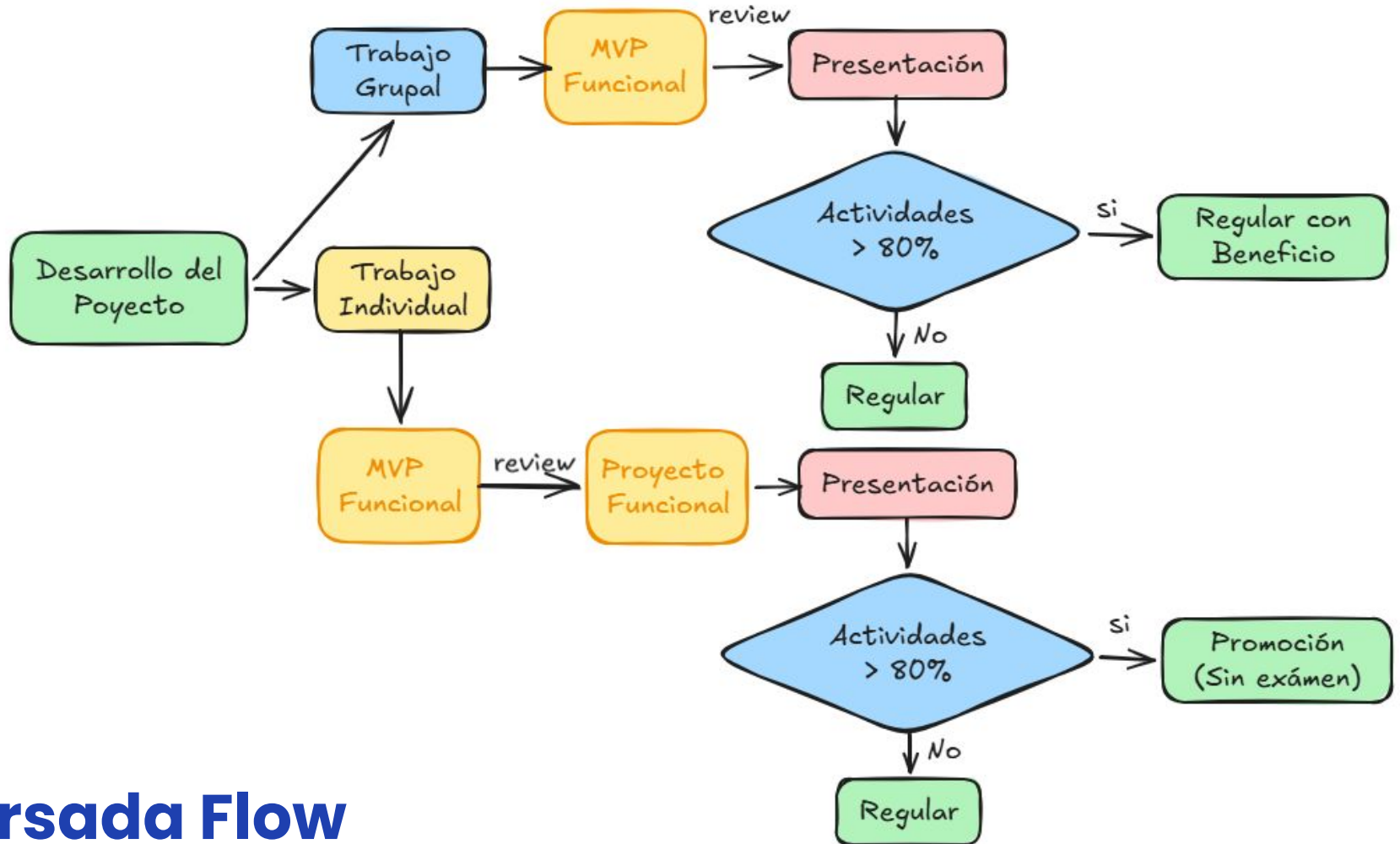
Tiene recompensa (Aprendizaje por Refuerzo)



kaggle



Otras actividades asíncronas opcionales pero compensatorias (examen final)



Cursada Flow

Horarios de Cursada



Miércoles

18:00 h a 19:00 h

- Revisión de avances del trabajo práctico final.
- Coordinación de actividades prácticas.
- Espacio dedicado a consultas y resolución de dudas.



Viernes

18:00 h a 22:00 h

- Dictado de clases teóricas integrales.
- Desarrollo de dinámicas prácticas aplicadas.
- Talleres de experimentación y feedback activo.

📍 **Clases 100% presenciales**
(mediadas por tecnología)



01 Fundamentos de la Inteligencia Artificial

Agentes, riesgos, búsqueda, etc.

02 Análisis y Tratamiento de Datos

EDA, Limpieza de datos (outliers), Aplicación con PCA, etc.

03 Machine Learning - Deep Learning

Análisis no supervisado, supervisado, aprendizaje por refuerzo, modelos, etc.

Redes neuronales, CNN, aplicaciones (CV), NLP, OCR, etc.

04 IA Generativa

LLMs + RAG + Prompt Engineering, etc.

Herramientas



Python

Lenguaje de programación
>= v3.10, Poetry, Pip, Conda



Pytorch | TensorFlow



Librerías de ML (redes neuronales)



OpenAI Gymnasium

Simulador de entornos



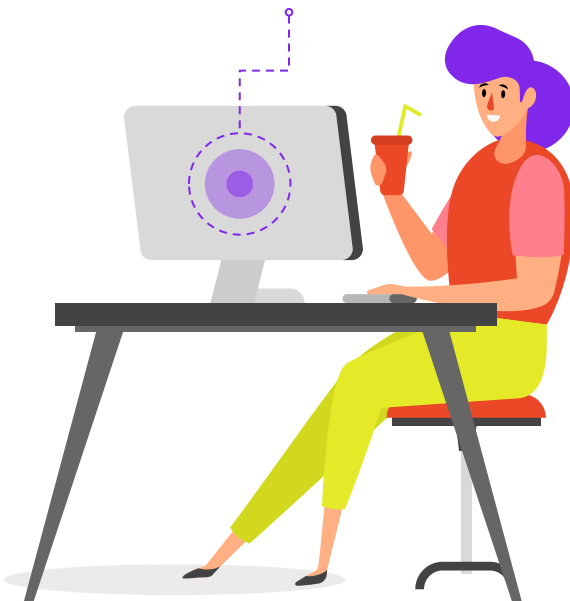
n8n | Prefect



Orquestadores
low-code

AI

System configuration



Github



Repositorio colaborativo

IDE y desarrollo



Visual Studio Code
Pycharm, Colab



Otros kaggle

Datasets, libs comunes
de python, etc



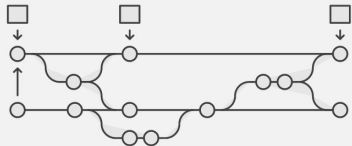
Repositorio Academico

Github

Contribución:

1. Realizar Fork
2. Crear features
3. Commits
4. Push
5. Pipelines
6. Pull Request

Git Flow



Repositorio Portfolio

Github



Tu Proyecto como Portfolio

Los proyectos desarrollados durante la cursada integrarán el Portfolio Académico de Inteligencia Artificial.

¿Qué significa?

-  Cada proyecto será publicado como parte de la cohorte actual.
-  Se incluirá un enlace directo a los repositorios de GitHub correspondientes.
-  Tendrán la posibilidad de publicar una demo o página web para cada desarrollo.
-  El trabajo quedará vinculado permanentemente a tu perfil.
-  El portfolio funcionará como un archivo histórico, preservando los proyectos de todas las cohortes año tras año.

El objetivo:

Que sus trabajos trasciendan la instancia de entrega y se conviertan en activos valiosos para tu carrera profesional.

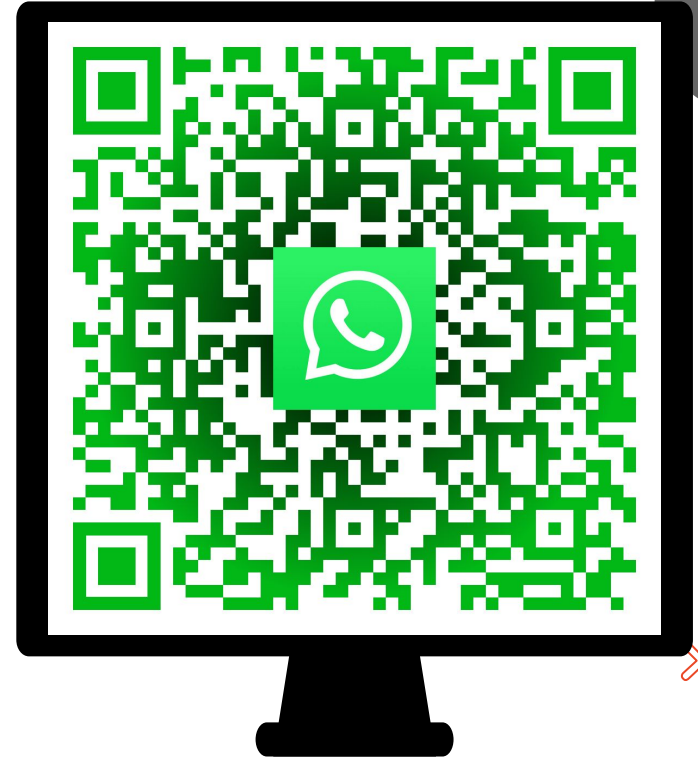
Drive

Contenidos



Whatsapp

Grupo



La fórmula del éxito

$$E = A \times (C + I)$$



Actitud (Multiplica)

El factor clave que potencia y multiplica tus capacidades de manera exponencial.



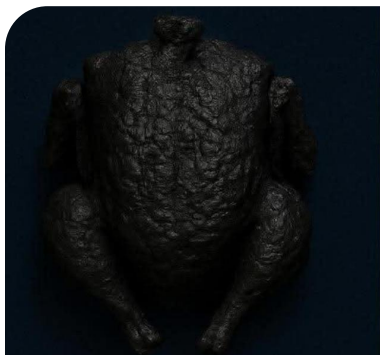
Conocimientos (Suma)

Toda la base teórica y técnica que adquieres a lo largo de tu aprendizaje.



Inteligencia (Suma)

Tu capacidad innata para resolver problemas y adaptarte a nuevos retos.



**1 HORA
A 480°C**



**3 HORAS
A 150°C**

No dejen todo para el último commit



Nos presentamos



Nombre / apodo



Ubicación actual



Trabajo y rol



Lenguajes de programación preferidos



Herramientas de IA utilizadas



Área de la ingeniería de interés



Expectativa de la asignatura



Evaluación Diagnóstica Py / IA

Objetivos del cuestionario diagnóstico:

- Evaluar conocimientos previos en Python: estructuras de datos, control de flujo, programación orientada a objetos (POO) y NumPy.
- Evaluar fundamentos matemáticos esenciales para la Inteligencia Artificial: álgebra, vectores y matrices.
- Ajustar los contenidos y actividades prácticas de la asignatura basándose en los resultados obtenidos.




$$(\{((\{ \gg \})) \ll \}$$
$$((\{\gg 0|\square\square\square\}))$$
